

TOPIC 03

양극재 · 반응 · 열화

NCM · NCA · LCO · LFP · LMFP · LMO를 반응 · 구조 · 설계 · 열화의 같은 질문으로 비교한다.

분류와 자료 위치

양극재

원본 자료	추출한 원본 쪽수
배터리정리_최종본.pdf	18-40

이번 개편에서 보완한 내용

공통 반응식 보완

원본 18쪽의 $LiMO_2$ 형태는 층상 산화물의 개념식이다. 모든 양극의 화학식으로 사용하지 않는다. 일반 삽입형은 Li_yHost 에서 Li 가 드나드는 형태로 읽고, LFP는 $LiFePO_4 \rightleftharpoons FePO_4 + Li^+ + e^-$ 로 따로 쓴다.

소재 비교의 기준

조성, 상한전압, 온도, 전류, 로딩량, 전해액, 셀 종류가 같은지 먼저 확인한다. 서로 다른 시험조건의 숫자를 재료 고유 성능 순위로 단정하지 않는다.

해석 기준과 적용

열화와 원인 후보

용량 감소와 저항 증가는 관찰이다. Li 손실, 활물질 고립, 균열, 표면 반응은 원인 후보다. 구조·표면·전기화학 측정을 연결해 후보를 좁힌다.

같은 페이지의 여러 소재

원본 37-39쪽은 여러 양극재가 함께 나온다. 페이지를 잘라 설명 맥락을 잃지 않도록 그대로 보존했다. 세부 소재별 탐색은 Markdown과 원본 절 제목으로 연결한다.

확인할 질문·실습

후보 두 개를 고르고 목표 성능, 동일 비교조건, 기대 이점, 부작용, 판정 지표를 작성한다.

원문을 읽는 방법

다음 페이지부터 원문의 그래프·표·질문을 보존한 참고 페이지다. 인쇄 쪽수·절 번호는 원본 기준이다. PDF 책갈피와 별도 쪽수 대응표를 이용한다. 이 보완 설명은 원문 전체의 독립적인 사실검증이나 규격 적합성 검토를 뜻하지 않는다.

A-2. 양극재 상세편 | 공통개념에서 소재별 진단까지

고정 학습 순서

한 문장 가치 → 조성·구조 → 충·방전 반응 → 소재특성 → 열화·원인 → 분석·그래프 → 해결 변수·부작용 → 질문 페이지 순서로 모든 양극재를 읽는다.

A-2-0. 양극 공통기초 | 소재 이름보다 먼저 알아야 할 것

양극은 충전된 셀에서 cyclable Li의 출발점이자, 높은 전위에서 산화·환원 반응을 제공하는 전극이다. NCM·LCO·LFP처럼 구조와 전압곡선은 달라도 'Li가 빠지고 들어오는 양, 그때의 전위, 허용한 사용구간'으로 읽는 공통 틀이 필요하다.

양극의 공통 반응식(개념식)

충전: $\text{LiMO}_2 \rightarrow \text{Li}(1-x)\text{MO}_2 + x\text{Li}^+ + x\text{e}^-$ / 방전: 역반응. 실제 반응식·상변화·산소의 참여 정도는 소재와 SOC에 따라 다르지만, Li 탈리·삽입과 전하 보상이 함께 일어난다는 틀은 공통이다.

전압·용량·에너지·출력은 서로 다른 질문이다

항목	묻는 것	대표 표현	주의사항
용량 Q	얼마나 많은 전하를 가역적으로 이동시키는가	mAh, mAh/g	큰 용량 ≠ 높은 평균전압
전압 V	그 반응이 어느 에너지 차이에서 일어나는가	V vs. Li/Li+ 또는 Vcell	더 높은 전압 ≠ 더 많은 Li 사용
에너지 E	용량 구간에서 전압을 적분한 일	$E = \int VdQ$, 약 $V_{\text{avg}} \times Q$	최고전압 ≠ 평균전압; 전체 Q-V 곡선으로 계산
출력 P	얼마나 빠르게 에너지를 내고 받는가	$P = V \times I$	높은 출력 ≠ 높은 상한전압 또는 높은 구조 안정성

고 SOC · 고전압 양극 · 상한전압: 모든 양극에 적용되는 공통 언어

용어	정확한 의미	종류	NCM에만 해당?
고 SOC	정의한 사용창에서 많이 충전된 상태. 양극은 보통 Li가 많이 빠진 상태	상태(state)	아님. LCO·LFP 등에도 각각의 고 SOC가 있음
고전압 양극	redox 반응 자체가 비교적 높은 Li 기준 전위에서 일어나는 소재	소재 특성	아님. 소재 간 redox 전위를 비교하는 개념
상한전압	충전을 끝내거나 CV 단계로 전환하도록 정한 cutoff	운전·설계 조건	아님. 모든 Cell chemistry에 설정
양극 전위	양극이 Li/Li+ 기준으로 위치한 전위	전극 상태	2전극 full-cell에서는 직접 분리 측정하지 않음

상한전압 ↑ → 양극 SOC ↑ 가능 → 추가 용량·에너지 → 부반응·구조 부담 ↓

- 같은 소재에서도 upper cutoff를 높이면 더 많은 Li를 사용할 가능성이 생기지만, 전해액 산화·CEI 성장·산소·구조 불안정·가스가 함께 증가할 수 있다.
- Full-cell 전압은 $V_{\text{cell}} = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$ 이다. 상한전압을 바꾸면 양극만이 아니라 음극 lithiation 상태와 Li plating 여유도 달라질 수 있다.
- 2전극 셀에서 '양극 전위가 정확히 얼마였는지'를 확인하려면 half-cell 또는 reference electrode를 둔 3전극 측정이 필요하다.
- 높은 cutoff가 나쁜 것이 아니라, 얻는 에너지와 수명·안전·급속충전 여유를 목표 조건에서 함께 검증해야 한다.

Q-A-2-0. 양극 공통기초 | 질문 누적 페이지

누적 규칙

새 질문은 같은 질문 묶음의 다음 페이지에 이어 붙인다. 본문 설명이 바뀐 경우에만 본문 페이지를 교체하고, 질문만 늘어난 경우에는 기존 필기를 유지한 채 질문 페이지만 추가한다.

질문 기록	이 절에서의 답
고 SOC 영역과 고전압 양극은 같은 의미인가?	아니다. 고 SOC는 상태, 고전압 양극은 redox 전위가 높은 소재 특성이다.
같은 소재에서 상한전압을 높이면 무엇이 달라지는가?	추가 용량·에너지 가능성과 함께 양극 고 SOC·전해액 산화·음극 plating 여유 변화가 동반된다.
평균전압이 높으면 Li를 더 많이 쓰는가?	아니다. 전압과 용량은 독립 축이다. 실제 에너지는 사용 구간의 integral(VdQ)로 본다.

추가 질문·삼성노트 필기 영역

1.
2.
3.
4.
5.

A-2-1. 양극재 지도 | 구조·가치·한계를 먼저 비교

계열	대표 구조 / 이동	주 redox	핵심 가치	핵심 관리점
LCO	Layered / 주로 2D	$\text{Co}^{3+} \leftrightarrow \text{Co}^{4+}$	높은 전압·전극밀도·성숙한 품질	고 SOC 구조·산소·전해액 산화, Co
NCM	Layered / 주로 2D	주로 Ni	고용량과 조성 설계 자유도	High-Ni 구조·계면·균열·열
NCA	Layered / 주로 2D	주로 Ni	높은 비용량·고에너지 설계	표면·수분·열 안정성
LFP	Olivine / 주로 1D	$\text{Fe}^{2+} \leftrightarrow \text{Fe}^{3+}$	안전·수명·원가·공급망	전도성·저온·전극밀도
LMFP	Olivine / 주로 1D	Fe + Mn	LFP 기반에서 평균전압 상승	분극·Mn 용출·반응 불균일
LMO	Spinel / 3D	$\text{Mn}^{3+} \leftrightarrow \text{Mn}^{4+}$	출력·저비용·빠른 Li 이동	Mn 용출·고온수명·왜곡

소재 선택은 한 개 숫자가 아니라 시스템 목표의 우선순위다

목표	먼저 볼 소재 물성	전극·Cell에서 함께 볼 것	대표 후보
질량 에너지	가역용량·평균전압	loading·N/P·상한전압·열관리	NCM·NCA
체적 에너지	tap/pressed density·전압	공극률·전극밀도·wetting	LCO·NCM
수명·안전	구조·산소 안정성·부반응	전해액·분리막·BMS·열전파	LFP 중심
출력	Li/e 전달·고체확산·계면반응	두께·도전망·공극·온도	LMO·일부 NCM
원가·공급망	Ni/Co 사용·합성 난이도	cell-to-pack·수율·보증	LFP·LMFP·LMO

앞으로 모든 소재를 설명하는 고정 순서

1. 한 문장 가치 → 2. 조성·결정구조 → 3. Li/e 이동과 충방전 반응 → 4. 소재 특성 → 5. 열화 종류·반응·원인 → 6. 분석법과 데이터 읽기 → 7. 해결 변수·예상 결과·부작용 → 8. 관련 질문 기록. NCM 절이 이 형식의 기준 예시다.

A-2-2. NCM 1 | 조성·역할·구조·충방전 반응

한 문장 가치

NCM은 layered 구조 안에서 Ni 중심 redox를 활용해 높은 가역용량을 얻고, Ni·Co·Mn 조성 및 입자·표면을 조절해 에너지·출력·수명·원가의 균형을 설계하는 양극재다.

조성: $\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{O}_2$ 에서 각 원소는 무엇을 하는가

원소	대표 초기 상태	주요 역할	비율을 높일 때	같이 확인할 위험
Ni	$\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}^{3+}$ 혼재	$\text{Ni}^{2+} \rightarrow \text{Ni}^{3+} \rightarrow \text{Ni}^{4+}$ 방향의 주 용량 기여	가역용량·에너지 잠재력 ↑	Li/Ni mixing·고 SOC 구조/산소·표면 반응
Co	주로 Co^{3+}	층상 ordering·반응/전자구조·합성 균일성 보조	kinetics·ordering에 유리할 수 있음	원가·공급망; 저Co화 시 역할 대체 필요
Mn	주로 Mn^{4+}	통상 전압창에서 구조·열 안정성, 원가 기여	안정성·비용 방향	과도하면 실용용량·kinetics 불리 가능

위 역할은 절대적인 원소별 한 줄 공식이 아니다. 산화상태·국소배위·합성결함·SOC에 따라 Co·Mn도 전자구조와 반응에 관여하며, 실제 특성은 조성 전체와 공정의 결과다.

111 → 523 → 622 → 811: 숫자에서 예상하고 실험으로 확인할 것

조성	Ni:Co:Mn	먼저 예상	확인해야 확정되는 항목
NCM111	1:1:1	균형형, 비교적 낮은 용량	전극밀도·수명·공정·원가
NCM523	5:2:3	에너지와 안정성의 상용 절충	cutoff·온도·전해액별 열화
NCM622	6:2:2	용량 ↑, 고 SOC 민감도 ↑	상전이·표면·미세균열
NCM811	8:1:1	높은 비용량 잠재력	수분/잔류 $\text{Li}\cdot\text{H}_2\text{-H}_3$ ·산소·균열·열

결정구조: R-3m 계열 layered oxide를 입자 계층과 함께 본다

스케일	무엇이 보이는가	Li 이동·반응	열화와 연결
원자/격자	산소층 사이 Li layer와 전이금속 layer가 반복	Li layer 내 주로 2D 확산	Li/Ni 자리바꿈·격자상수·상전이
1차입자	하나의 결정립 또는 작은 crystallite	결정방향에 따라 strain·확산	intragranular crack·표면재구성
2차입자	여러 1차입자가 뭉친 구형 입자	전해액이 외부/균열을 통해 접근	grain boundary strain·intergranular crack
전극	활물질·도전재·바인더·공극·집전체	e-/Li+ 연속 경로가 동시에 필요	접촉단절·박리·공극 막힘·LAM

충전·방전에서 소재 간 어떤 반응이 일어나는가

Li 탈리	→	Ni 중심 산화	→	TM-O 결합 변화	→	격자·상 변화	→	계면 반응 변화
-------	---	----------	---	------------	---	---------	---	----------

- 충전: $\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{O}_2 \rightarrow \text{Li}(1-a)\text{Ni}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{O}_2 + a\text{Li}^+ + a\text{e}^-$. Li가 빠질수록 전이금속 산화와 TM-O 결합 변화로 전하중성을 맞춘다.
- 초기~중간 SOC에서는 a축 감소와 c축 증가 같은 연속적 격자 변화가 나타날 수 있다. 고 SOC에서는 $\text{H1} \rightarrow \text{M} \rightarrow \text{H2} \rightarrow \text{H3}$ 로 표현되는 상/구조 변화와 c축 급수축이 커질 수 있다.
- 방전에서는 Li가 다시 삽입되고 환원된다. 충전과 정확히 같은 경로로 돌아오지 않으면 hysteresis·잔류 strain·비가역 구조가 남는다.
- 산소는 단순 배경이 아니다. 깊은 탈리에서는 산소 전자상태·산소 손실 가능성이 커져 표면 재구성·가스·열 안정성과 연결될 수 있다.

A-2-3. NCM 2 | 소재특성이 전극·Cell 성능으로 바뀌는 과정

소재특성: 단일 값보다 조건과 방향을 함께 기록한다

특성	NCM에서의 의미	좋아 보이는 방향	실제 trade-off / 조건
비용량	가역적으로 꺼내 쓰는 전하량	Ni↑·깊은 delithiation	cutoff·CE·열화·안전 한계
평균전압	사용 Q-V 곡선의 용량가중 평균	에너지 증가	고전압 전해액·계면 안정성
Li 확산	입자 내부 이동	고율 분극↓	SOC·방향·입자크기·결함 의존
전자전도/계면반응	전자망·charge transfer	출력·효율↑	도전재·coating·CEI와 함께 결정
입자밀도/형상	전극의 체적에너지·가공성	조밀한 구형 2차입자	균열·wetting·calendering 손상
열 안정성	고 SOC 상태의 발열·산소 안정성	발열 onset↑·발열량↓	SOC·전해액·샘플량·시험법 의존
수분/잔류 Li	표면 LiOH/Li ₂ CO ₃ ·슬러리/가스 영향	낮고 균일	세척·건조 시 표면손상/비용 가능

높은 출력은 '높은 전압까지 버팀'이 아니다

Li ⁺ ·e ⁻ 전달	→ 고체확산·계면반응	→ 분극 ↓	→ cutoff 지연	→ 고율용량 유지
병목 위치	관찰 신호	바뀌볼 변수	교차분석	
전해액/공극	고율·저온에서 급격한 용량저하	공극률·tortuosity·wetting·전해액	EIS·단면·전해액 함침	
계면	Rct/분극 증가, CEI 성장	첨가제·coating·formation	EIS·XPS·TEM	
활물질 내부	SOC 특정 구간 분극·완화시간 증가	입자크기·결함·단결정/다결정	GITT·operando XRD	
전자망/접촉	DCIR·전극 위치별 불균일	도전재·바인더·압연·loading	4-point/contact·단면 SEM	

A-2-4. NCM 3 | 열화의 종류·원인·반응을 위치별로 구분

먼저 기억할 것

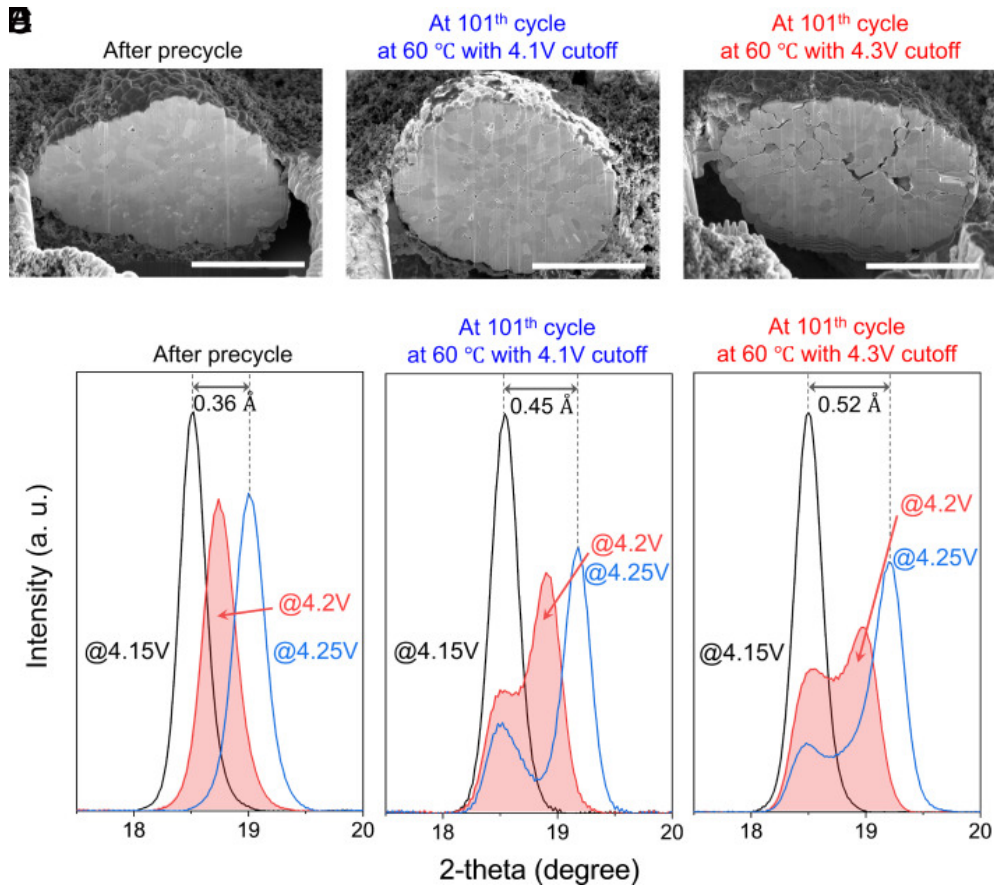
용량 감소 하나는 원인이 아니다. cyclable Li 감소(LLI), 반응 가능한 활물질 감소(LAM), 저항/분극 증가가 서로 겹쳐 같은 증상을 만들 수 있다. 따라서 열화 위치와 반응을 나누고 여러 분석을 교차해야 한다.

위치/종류	시작 원인·반응	연쇄 결과	대표 확인법
Bulk 상/격자	고 SOC H2-H3·비등방 수축·잔류 strain	반응 불균일·균열·전압변화	operando XRD·dQ/dV·TEM
Cation mixing	Ni2+가 Li site로 이동/합성·환원 상태 영향	Li 통로 방해·초기용량/kinetics 저하	XRD 정련·neutron·XAS
입계/입내 균열	grain 간 strain mismatch·국소 tensile stress	새 표면·전해액 침투·접촉손실	단면 SEM·FIB-SEM·CT
표면 재구성	산소 손실·TM migration → spinel/rock-salt-like	Li 전달 저항·비가역성 증가	HRTEM/EELS·XPS·XAS
CEI/전해액 산화	고전위에서 용매/염 분해·HF/가스	막 저항·전해액 소모·가스	XPS·GC/MS·DEMS·EIS
전이금속 용출	산성종·표면 불안정·Mn/Ni/Co 용출	양극 손실 + 음극 SEI 오염(cross-talk)	ICP-OES/MS·음극 XPS
전극 접촉/LAM	균열 조각·바인더/도전망 단절·박리	물리적으로 남아도 반응 불가	단면/3D CT·전극저항·dQ/dV
열화/안전	고 SOC 산소·전해액 반응·내부 발열	발열 가속·가스·열폭주 여유 감소	DSC·ARC·가스·abuse

High-Ni 다결정에서 자주 보는 대표 연쇄

고 SOC → c축 급수축 → strain mismatch → microcrack → 계면저항·LAM ↑

이 연쇄는 가능한 대표 경로이지 모든 셀에서 자동으로 지배적인 단일 원인은 아니다. 입자 형태·cutoff·온도·압력·전해액에 따라 표면 열화가 먼저 지배하거나, 전극 수준의 전달/접촉 문제가 더 클 수도 있다.



실제 논문 그림 읽기 | 위쪽 단면 SEM: precycle과 60 °C·100 cycle 후 NCM811을 비교하면, 논문 조건에서는 4.3 V cutoff 시료의 균열이 4.1 V보다 더 심하다. 아래 in-situ XRD: 약 4.2 V 부근 (003) peak의 분리·폭 증가를 함께 본다. ‘균열 사진 하나’가 아니라 cutoff·온도·cycle·XRD 변화가 맞물리는지 확인하는 예다.

출처: Park et al., PNAS 120 (2023), Fig. 3, DOI 10.1073/pnas.2211436119. CC BY-NC-ND 4.0. 원그림 전체를 내용 수정 없이 축소 재현한 비영리 학습용.

이 그림에서 바로 결론 내리면 안 되는 것

- SEM에 보인 입자 하나만으로 전체 전극의 crack fraction을 대표시키지 않는다. 여러 위치·여러 입자를 같은 기준으로 정량한다.
- 4.3 V가 모든 Cell에서 같은 양극 SOC를 뜻하지 않는다. half/full-cell, 음극, overpotential, 기준전극 유무를 확인한다.
- peak broadening을 무조건 crack으로 단정하지 않는다. crystallite size·microstrain·phase coexistence·기기 broadening을 함께 분리한다.

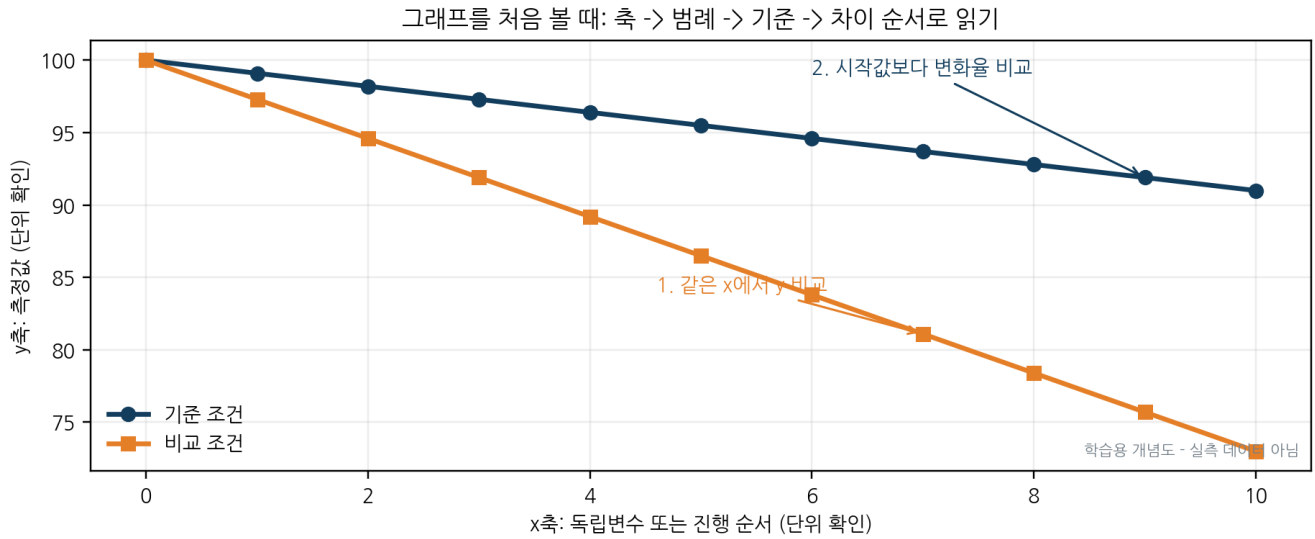
A-2-5. NCM 4 | 분석법 지도와 실제 데이터 읽기 실습

분석은 ‘증상 → 가설 → 교차검증’ 순서다

성능 증상 → 조건 정규화 → 원인 가설 → 구조·화학 검증 → 재현·반증

이 절에서는 분석 장비를 다뤄본 적이 없다고 가정한다. 먼저 그래프의 축과 비교 기준을 읽고, 그래프에서 직접 관찰한 사실과 그 원인에 대한 해석을 분리한다. 이후 학습용 개념도로 변화 방향을 익히고, 마지막에 실제 논문 그래프에 적용한다.

0단계 | 모든 그래프에 공통인 읽는 법



학습용 개념도 | 그래프를 처음 볼 때는 제목보다 먼저 x축·y축과 단위를 확인한다. 그다음 범례에서 선의 의미를 구분하고, 기준 조건과 비교 조건을 같은 x값에서 비교한다. 마지막으로 시작값·중점·기울기·곡선 모양 중 무엇이 달라졌는지를 문장으로 적는다.

직접 작성한 학습용 개념도. 수치는 설명을 위한 임의값이며 실제 배터리 데이터가 아니다.

먼저 찾을 것	뜻	초보자가 실제로 적을 문장
x축	무엇을 바꾸거나 어떤 순서로 진행했는가	x축은 cycle 수이고 단위는 회다.
y축	무엇을 측정했는가	y축은 방전용량이고 단위는 mAh/g이다.
범례	색·선·기호가 어떤 시료와 조건인가	남색은 초기, 주황색은 200 cycle 후이다.
기준곡선	비교의 출발점	초기 시료를 기준으로 cycle 후 시료를 비교한다.
변한 위치	시작·중간·중점·특정 구간 중 어디인가	고전압 구간의 곡선 간격이 더 커졌다.
시험조건	온도·SOC·C-rate·전압창·셀 형식	두 곡선은 같은 온도와 C-rate에서 측정됐다.

그래프 한 장을 읽는 7문장 틀

순서	질문	기록 예시
1	이 그래프의 질문은 무엇인가?	cycle 후 방전용량이 얼마나 유지되는가?
2	x축·y축·단위는 무엇인가?	x: cycle, y: mAh/g
3	선과 기호는 무엇을 뜻하는가?	초기·100 cycle·200 cycle 시료
4	비교조건이 같은가?	온도·전압창·C-rate·SOC가 동일인지 확인
5	눈으로 확인한 변화는 무엇인가?	200 cycle 곡선의 종점 용량이 더 작다.
6	원인 후보는 무엇인가?	Li 손실·활물질 손실·저항 증가 후보
7	무엇으로 원인을 좁힐 것인가?	저울 GCD·EIS·XRD·단면 SEM을 함께 확인

가장 중요한 구분 | 관찰과 원인은 다르다

‘200 cycle 후 방전 종점이 200에서 168 mAh/g로 감소했다’는 그래프에서 직접 읽은 관찰이다. ‘임자가 깨져서 용량이 감소했다’는 원인 가설이다. GCD 한 장만으로 균열을 확정할 수 없으므로 단면 SEM·CT 같은 추가 증거가 필요하다.

처음에는 네 가지 분석만 구분한다

약자	영문 풀네임·한국어 명칭	그래프가 답하는 질문	먼저 볼 것
GCD	Galvanostatic Charge-Discharge 정전류 충·방전 시험	얼마나 충전·방전되고 전압은 어떻게 변하는가?	용량 총점·충방전 전압 간격
dQ/dV	Differential Capacity Analysis 미분용량분석	어느 전압 구간의 반응이 얼마나 기여하는가?	peak 위치·높이·폭·면적
EIS	Electrochemical Impedance Spectroscopy 전기화학 임피던스 분광법	주파수에 따라 저항성·계면·확산 응답이 어떻게 다른가?	x절편·arc·저주파 tail
XRD	X-ray Diffraction X선 회절분석	결정구조와 격자 간격이 어떻게 변하는가?	peak 위치·폭·분리·강도

나머지 분석법은 우선 '무엇을 보는지'만 익힌다

약자	영문 풀네임	한국어 명칭	주요 출력
DRT	Distribution of Relaxation Times	완화시간분포 분석	겹친 EIS 반응의 시간영역 분리
DCIR	Direct Current Internal Resistance	직류 내부저항 시험	전류 pulse 전후의 순간 전압변화
SEM	Scanning Electron Microscopy	주사전자현미경	표면·단면 형상과 균열
FIB-SEM	Focused Ion Beam-Scanning Electron Microscopy	집속이온빔·주사전자현미경	정밀 단면·연속 절삭 3D
CT	X-ray Computed Tomography	X선 컴퓨터단층촬영	비파괴 3D 균열·공극·위치
XPS	X-ray Photoelectron Spectroscopy	X선 광전자 분광법	표면 원소·결합·산화상태
TEM	Transmission Electron Microscopy	투과전자현미경	국소 격자·재구성층·결함
EELS	Electron Energy Loss Spectroscopy	전자에너지손실분광법	TEM 국소 원소·전자상태
XAS	X-ray Absorption Spectroscopy	X선 흡수분광법	원소별 산화상태·국소배위
ICP-OES/MS	Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry / Mass Spectrometry	유도결합 플라즈마 발광분광 / 질량분석	용출 금속 농도
DSC	Differential Scanning Calorimetry	시차주사열량분석	발열 시작온도·peak·발열량
ARC	Accelerating Rate Calorimetry	가속속도열량분석	Cell 자기발열·온도·압력
GITT	Galvanostatic Intermittent Titration Technique	정전류 간헐 적정법	SOC별 확산·평형전위 추정

분석법 선택 지도 | 직접 보는 것과 추정하는 것을 구분

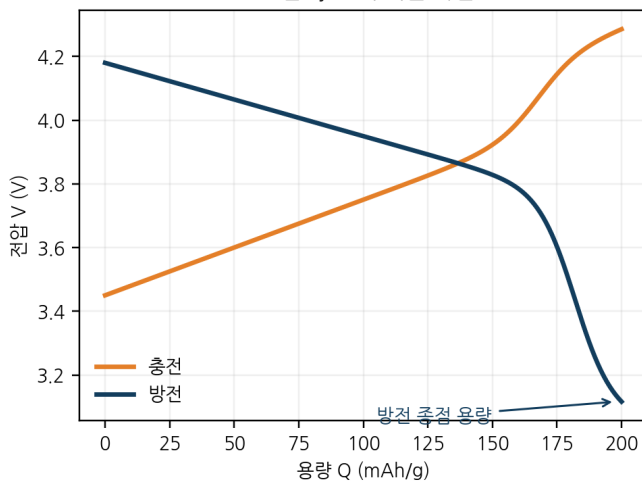
분석	직접 보는 것	열화 신호 예	단독으로 말할 수 없는 것
GCD	전압·용량·CE·평균전압·분극	용량/전압 감소·hysteresis 증가	LLI·LAM·저항의 정확한 분리
dQ/dV	반응/상전이의 전압 위치·면적	peak shift·broadening·소실	원자구조 원인의 확정
EIS	주파수별 저항·용량성·확산 응답	arc 증가·저주파 변화	등가회로 소자와 실제 위치의 일대일 대응
XRD	결정상·d-spacing·격자·strain	peak shift/split/broadening	표면 수 nm 화학막·비정질 전부
SEM/FIB/CT	형상·균열·공극·접촉·3D	crack fraction·박리·고립	산화상태·반응속도
XPS/TEM/XAS	표면 화학·국소구조·산화상태	CEI·rock-salt-like·TM 상태	전극 전체의 통계 대표성
ICP/가스	용출 금속·생성 가스의 양	Mn/Ni/Co 이동·CO2 등	발생 위치와 반응경로의 단독 확정
DSC/ARC	발열 onset/양·자기발열 속도	고 SOC 열 안정성 저하	일상 cycle 수명의 직접 원인

실습 1 | GCD: 전압-용량 그래프의 축부터 읽는다

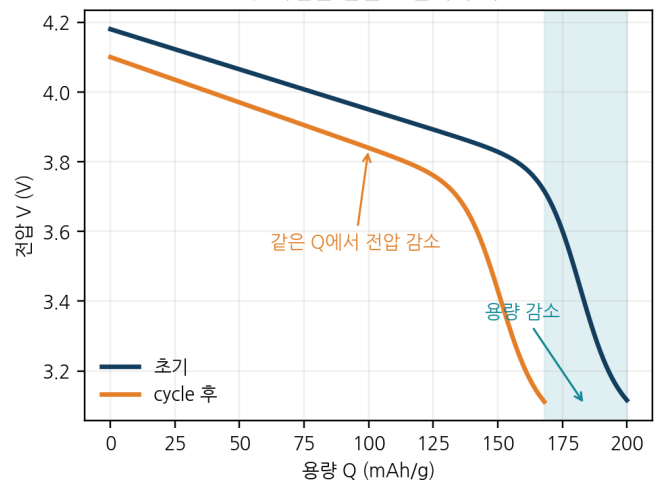
GCD(Galvanostatic Charge-Discharge, 정전류 충·방전 시험)는 일정한 전류로 셀을 충전하고 방전하면서 전압이 어떻게 변하는지 기록한다. 전류 I 를 일정하게 흘렸다면 용량 Q 는 대략 $I \times \text{시간}$ 으로 계산되므로, x축의 용량은 반응이 얼마나 진행됐는지를 나타낸다.

그래프 요소	처음 배우는 의미	읽을 때 확인할 것
x축: 용량 Q	저장·방출한 전하량. 보통 mAh 또는 활물질 질량으로 나눈 mAh/g	질량 기준이 활물질인지 전극 전체인지
y축: 전압 V	충·방전 중 측정된 셀 전압	full-cell 전압인지, Li 기준 half-cell 전위인지
충전 곡선	Li가 양극에서 빠지는 동안의 전압 변화	시작점·상한전압·충전 종점 용량
방전 곡선	Li가 양극으로 다시 들어오는 동안의 전압 변화	방전 종점 용량·하한전압·평균전압
두 곡선의 간격	같은 반응 진행도에서 필요한 추가 전압 차이	간격 증가를 분극 증가 후보로 보되 원인은 추가 분석

A. 한 cycle의 기본 곡선



B. 두 곡선을 같은 조건에서 비교



학습용 개념도 - 실측 데이터 아님

학습용 개념도 읽기 | A에서 충전과 방전의 방향·종점 용량을 찾는다. B에서는 같은 시험조건에 초기 곡선과 cycle 후 곡선을 겹쳐 본다. 주황색 곡선은 방전 종점이 왼쪽으로 이동해 사용 가능한 용량이 줄었고, 같은 용량에서 전압도 낮다. 여기까지가 관찰이며, Li 손실·활물질 손실·저항 증가 중 무엇인지는 아직 확정하지 않는다.

직접 작성한 학습용 개념도. 수치는 설명을 위한 임의값이며 실제 배터리 데이터가 아니다.

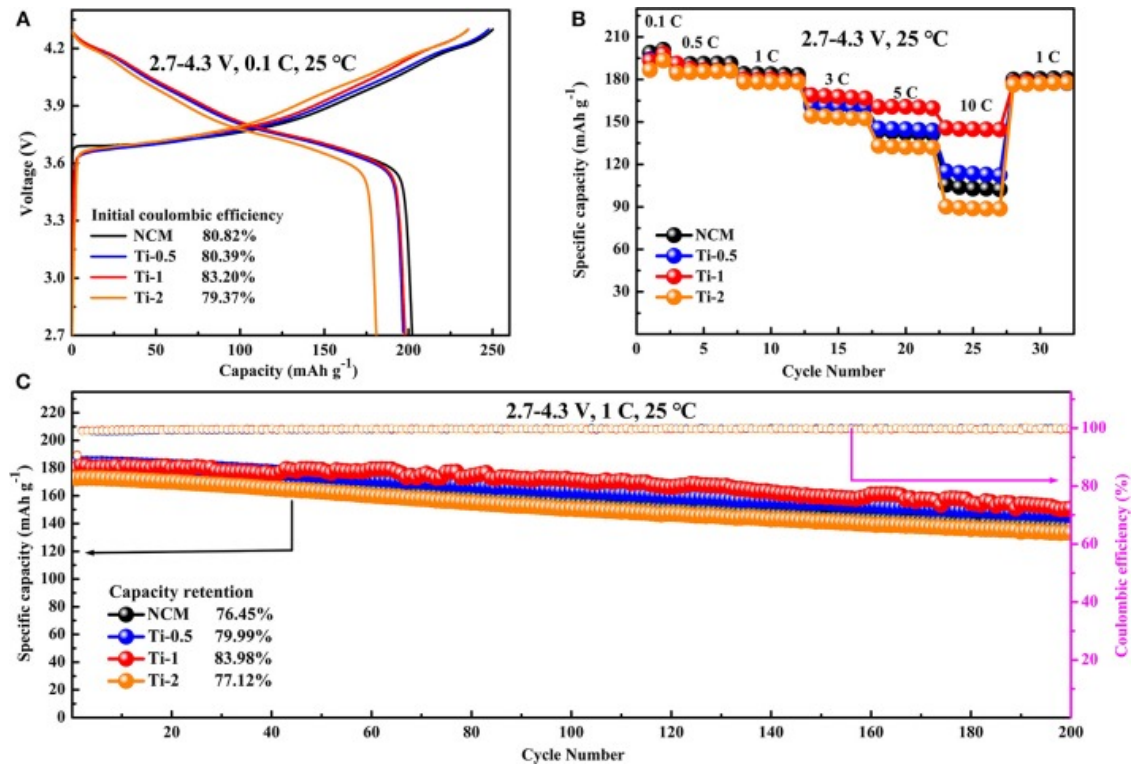
개념도에서 직접 써보는 해석

조건: 초기와 cycle 후 곡선의 전압창·온도·C-rate가 같다고 가정한다. 관찰: cycle 후 방전 종점 용량이 더 작고 같은 Q에서 전압이 낮다. 직접 의미: 가용 용량과 방전 에너지가 감소했다. 원인 후보: LLI(순환 가능한 Li 손실), LAM(반응 가능한 활물질 손실), 저항 증가. 다음 분석: 저율 GCD로 회복 여부를 보고 dQ/dV ·EIS·XRD·단면 SEM으로 후보를 좁힌다.

GCD 곡선에서 위치별로 보는 것

볼 위치	관찰	해석할 때의 기준
시작점	충전·방전 시작전압	이전 휴지상태·SOC·전압완화 조건 확인
완만한 구간	전압 변화가 작고 용량이 많이 진행	주요 redox(산화·환원)·상전이 구간과 연결 가능
충·방전 간격	같은 Q 또는 같은 SOC에서 전압 차이	간격이 커지면 분극 증가와 일치; 비교 기준을 명시
종점	상·하한전압에 도달한 용량	종점이 빨라져도 활물질이 모두 반응한 것은 아님
방전곡선 아래 면적	integral(VdQ)	방전에너지이며 용량과 평균전압을 함께 반영

실제 논문 그래프에 같은 순서를 적용



실제 논문 그림 | NCM811과 Ti-doped(티타늄을 소량 첨가한) 시료의 (A) 초기 충·방전, (B) rate capability(충·방전 속도별 용량), (C) 1 C 장기 cycle이다. A는 한 cycle의 곡선, B는 C-rate가 바뀔 때의 용량점, C는 cycle에 따른 용량점이므로 세 패널의 x축부터 서로 다르다. 이 논문 조건에서 pristine(첨가 전 기준) NCM은 초기 방전용량 202.24 mAh/g, 200 cycle 유지율 76.45%였고 Ti-1은 83.98%였다.

출처: Chen et al., Frontiers in Chemistry 7 (2019) 500, Fig. 3, DOI 10.3389/fchem.2019.00500. CC BY 4.0.

패널	축을 먼저 읽기	이 그림에서 관찰	아직 확정할 수 없는 것
A	x: 용량, y: 전압	초기 충·방전 곡선과 종점 용량 차이	도핑이 수명을 늘렸는지
B	x: cycle, y: 용량	C-rate 증가 때 용량 감소, 원래 rate 복귀 뒤 회복 정도	감소 원인이 확산인지 계면인지
C	x: cycle, y: 용량	cycle이 쌓일수록 각 시료의 용량이 감소	활물질 손실·Li 손실·저항의 기여율

실제 그림을 노트에 옮겨 적는 순서

- 1. 조건부터 기록: half-cell(양극과 Li 금속을 비교하는 셀), 2.7-4.3 V, 25 °C, C-rate, 활물질 loading(면적당 활물질량).
- 2. A에서 초기 방전용량과 충·방전 종점의 차이를 읽는다. 충전용량보다 방전용량이 작으면 초기 비가역용량이 존재한다.
- 3. B에서 C-rate가 증가할 때 감소한 용량과 원래 rate로 돌아왔을 때 회복된 용량을 구분한다. 회복되면 속도 제한의 비중이 크고, 회복되지 않으면 비가역 열화 가능성이 커진다.
- 4. C에서 마지막 값만 보지 말고 초기값·초기 급락·이후 기울기를 나눠 본다. 초기 손실과 장기 열화 속도는 서로 다른 현상일 수 있다.
- 5. Ti-1의 유지율이 높다는 관찰은 가능하지만 '모든 조건에서 Ti 도핑이 우수하다'고 일반화할 수 없다. 초기용량·고율·온도·상한전압도 함께 비교한다.

계산 기준

Coulombic efficiency(쿨롱 효율, CE) = 방전용량/충전용량 x 100. Capacity retention(용량 유지율) = n번째 기준용량/초기 기준용량 x 100. 방전 에너지 = 방전곡선의 integral(VdQ)이며, 용량 유지율이 같아도 평균 방전전압이 낮아지면 에너지 유지율은 더 낮아질 수 있다.

GCD 변화별로 실제 해석하는 방법

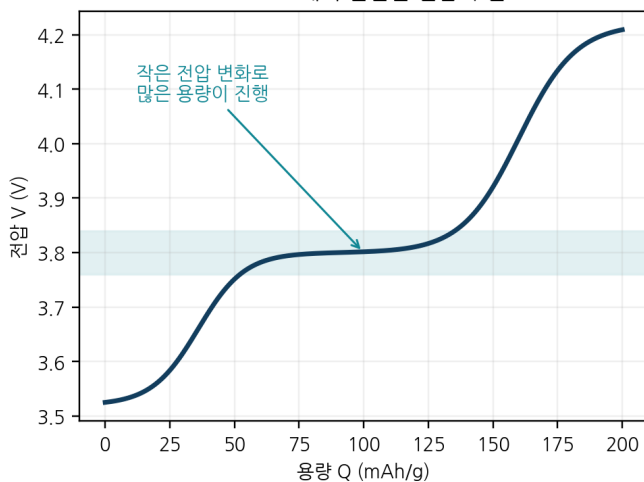
관찰한 변화	그래프에서의 의미	가능한 원인 후보	다음 확인
충·방전 용량이 함께 감소	사용 가능한 Q 구간이 짧아짐	LLI·LAM·저항에 의한 cutoff 조기 도달	저울 회복·CE·dQ/dV·EIS
충전량 대비 방전량 감소	CE 저하·비가역 전하 증가	계면 부반응·Li 소비·shuttle/누설 후보	반복성·rest current·가스·표면분석
같은 Q에서 충전 V↓, 방전 V↓	전압 간격과 분극 증가	Ohmic·charge transfer·확산·접촉 저항	DCIR·EIS·온도·C-rate 의존성
곡선이 cutoff에 일찍 도달	활물질 반응 전 전압 제한 도달	저항·과전압 증가 또는 전극 balance 변화	저울/휴지 후 회복·3전극·전압완화
평균 방전전압 감소	같은 용량에서도 Wh 감소	분극 증가·반응전위 변화·전극 SOC 이동	에너지 적분·dQ/dV·reference 전극
고율에서만 용량↓, 저율 복귀	kinetic limitation 비중 큼	이온전달·고체확산·계면반응 병목	EIS·GITT·전극두께/공극
저율 복귀 후에도 용량 미회복	비가역 열화 가능성 증가	LAM·LLI·구조/계면 손상	post-mortem XRD·SEM·XPS

실습 2 | dQ/dV: GCD의 완만한 구간을 peak로 펼쳐 본다

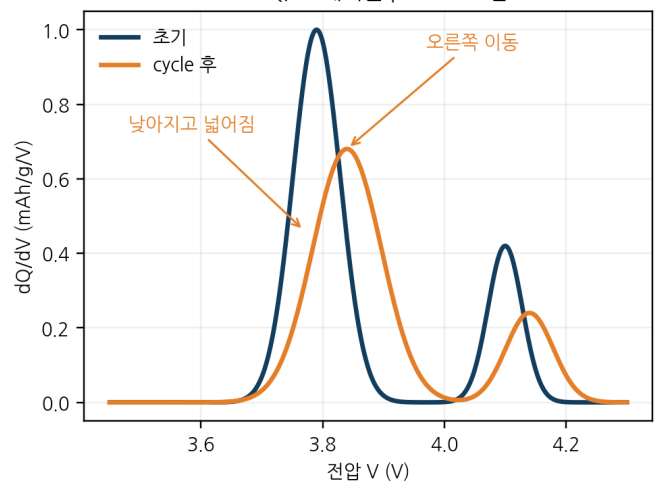
dQ/dV(Differential Capacity Analysis, 미분용량분석)는 전압이 아주 조금 변할 때 용량이 얼마나 진행됐는지를 계산한다. GCD에서 전압이 거의 변하지 않으면서 용량이 많이 진행되는 구간은 dQ/dV에서 큰 peak(봉우리)로 나타난다. 따라서 별개의 시험이 아니라 GCD 데이터를 다른 방식으로 강조해 보는 분석이다.

그래프 요소	기초 의미	처음 확인할 것
x축: 전압 V	반응이 주로 일어난 전압 위치	충전인지 방전인지, 전압 기준이 같은지
y축: dQ/dV	작은 전압 구간당 진행된 용량	단위·부호·계산 간격·평활화 조건
peak 위치	반응이 집중된 대표 전압	초기 대비 왼쪽·오른쪽 이동
peak 높이·면적	그 반응의 용량 기여와 관련	높이만 보지 말고 폭과 면적을 함께 비교
peak 폭	반응전압이 한 값에 모였는지 넓게 분포하는지	noise(잡음)와 smoothing(평활화) 영향 배제

A. GCD에서 완만한 전압 구간



B. dQ/dV에서는 peak로 보임



학습용 개념도 - 실측 데이터 아님

학습용 개념도 읽기 | A의 완만한 전압 구간은 작은 전압 변화 동안 용량이 많이 진행된 구간이다. 이를 dQ/dV로 바꾸면 B의 peak로 강조된다. cycle 후 peak가 오른쪽으로 이동하고 낮고 넓어졌다는 것은 반응 전압·기여 용량·전압 분포가 변했다는 관찰이다. 저항 증가·SOC 불균일·활물질 손실은 가능한 원인 후보이며 이 그래프만으로 확정하지 않는다.

직접 작성한 학습용 개념도. 수치는 설명을 위한 임의값이며 실제 배터리 데이터가 아니다.

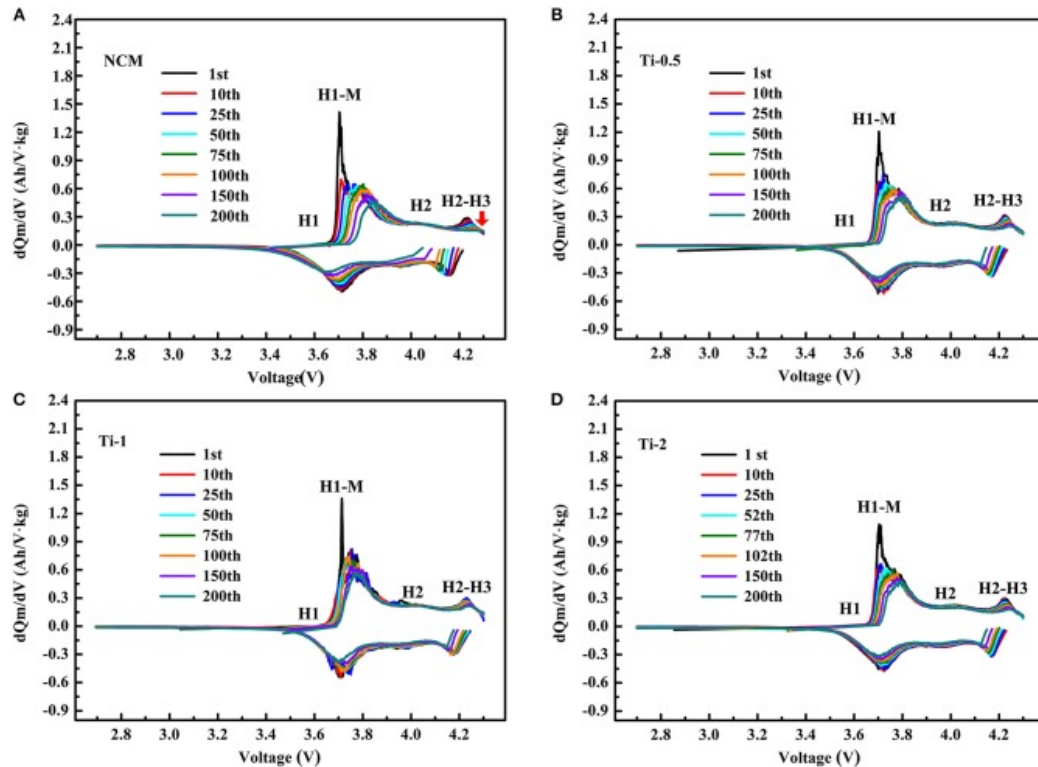
peak를 읽는 순서

1. 충전·방전 곡선과 부호를 확인한다. 2. 초기 peak 위치를 기준으로 잡는다. 3. 위치 이동을 먼저 적는다. 4. 높이·면적·폭 변화를 각각 적는다. 5. 충전 peak와 대응하는 방전 peak의 간격도 본다. 6. 원 GCD에서 같은 전압 구간의 plateau(완만한 구간)가 어떻게 변했는지 확인한다.

peak 높이 하나만 보면 안 되는 이유

보이는 변화	가능한 실제 상황	확인 방법
높이는 낮고 폭은 넓음	반응전압이 퍼졌지만 전체 면적은 비슷할 수 있음	같은 전압범위의 peak 면적 적분
높이와 면적이 모두 감소	해당 반응의 용량 기여 감소와 일치	원 GCD 용량·전압창 확인
작은 peak가 새로 생김	새 반응 또는 미분 잡음 가능	원데이터 간격·smoothing·반복 측정 확인
충전 peak만 이동	방전 대응 peak와 비대칭 변화	충·방전 방향·부호·온도·C-rate 확인

실제 논문 dQ/dV를 단계별로 읽기



실제 논문 그림 | (A) pristine NCM, (B-D) Ti 함량이 다른 시료의 cycle별 dQ/dV이다. 먼저 각 패널이 서로 다른 시료임을 확인하고, 한 패널 안에서 cycle별 곡선을 비교한다. pristine NCM(A)은 논문 해석상 산화 peak가 고전압으로, 환원 peak가 저전압으로 이동하고 peak 기여가 감소했다. Ti-1(C)은 cycle별 곡선의 겹침이 상대적으로 잘 유지됐다. H1-M-H2-H3 표시는 NCM의 SOC 구간별 반응을 추적하는 표지다.

출처: Chen et al. (2019), Fig. 5, DOI 10.3389/fchem.2019.00500, CC BY 4.0.

단계	그림에서 확인	해석
1. 축	x축은 전압, y축은 dQ/dV	오른쪽·왼쪽은 전압 이동, 위·아래는 미분용량 변화
2. 범례	각 색이 나타내는 cycle 번호	같은 시료 안에서 시간이 지나며 어떻게 변했는지 비교
3. 위치	A의 산화 peak는 오른쪽, 환원 peak는 왼쪽으로 이동	두 대응 peak의 간격 증가: 분극 증가와 일치
4. 크기·면적	A의 주요 peak 기여가 cycle과 함께 감소	해당 전압 구간의 가역 용량 기여 감소
5. 시료 비교	C는 A보다 cycle별 곡선 중첩이 더 유지	이 시험조건에서 반응전압과 기여의 변화가 상대적으로 작음
6. 검증	GCD·EIS·XRD와 같은 방향인지	저항·구조 변화 중 어떤 설명이 맞는지 좁힘

그래프 변화	직접 의미	가능한 원인 후보	확인 순서
산화 peak V↑ + 환원 peak V↓	peak 간격·hysteresis 증가	분극·kinetics 저하·저항 증가	같은 C-rate/온도 확인 → EIS → GCD 간격
산화·환원 peak가 함께 이동	반응이 나타나는 전압창 이동	전극 SOC balance·조성/구조·reference 변화	half/3전극 → XRD/XAS → 전압 보정
peak 높아·면적 감소	해당 전압 반응의 용량 기여 감소	LAM·LLI·cutoff 제한·반응 비가역화	원 GCD 용량 → 저율 회복 → 구조 분석

그래프 변화	직접 의미	가능한 원인 후보	확인 순서
peak 폭 증가	반응전위 분포가 넓어짐	SOC/입자 불균일·microstrain-접친 반응	smoothing 고경 → XRD/공간분해 → 단면
하나의 peak가 둘로 분리	두 반응 또는 phase coexistence 후보	상분리·조성/위치 불균일	operando XRD·XAS·재현 cycle
특정 peak만 빠르게 소실	특정 SOC 반응이 선택적으로 약화	그 구간 구조전이·kinetic 접근 제한	해당 SOC에서 EIS/XRD/TEM

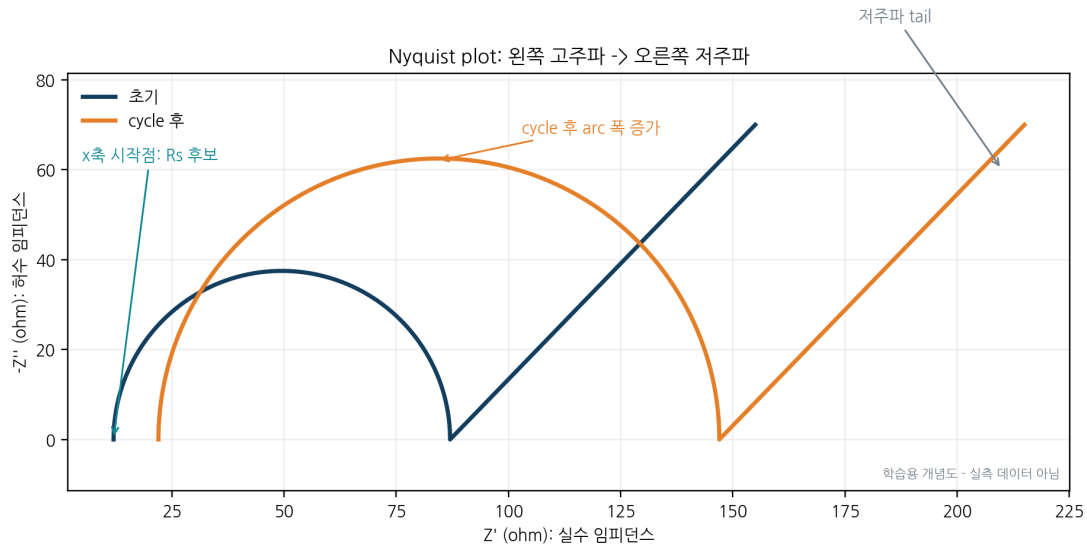
실무 주의

dQ/dV는 미분이라 noise와 resampling-smoothing에 민감하다. raw Q-V 간격, smoothing window, charge/discharge 방향, C-rate를 동일하게 맞추고 원 GCD와 함께 본다.

실습 3 | EIS: 축·주파수 방향·곡선 구간부터 읽는다

EIS(Electrochemical Impedance Spectroscopy, 전기화학 임피던스 분광법)는 셀에 아주 작은 교류 신호를 여러 주파수로 가하고 전압·전류 응답의 차이를 측정한다. 임피던스(교류 흐름을 방해하고 지연시키는 정도)는 하나의 저항값이 아니라 크기와 위상 정보를 함께 가지므로, 보통 Nyquist plot(나이퀴스트 선도)으로 표시한다.

그래프 요소	기초 의미	주의사항
x축 Z'	전압과 전류가 같은 위상에 가까운 저항성 성분	오른쪽으로 갈수록 Z' 값이 큼
y축 $-Z''$	전하 저장·완화·확산처럼 시간 지연과 관련된 성분	논문에 따라 Z'' 또는 $-Z''$ 표기가 달라 방향 확인
왼쪽 시작점	대체로 가장 높은 주파수 쪽	x절편을 R_s 후보로 보되 리드·접촉· 전해액 포함
arc(반원 모양)	특정 시간범위의 저항성·용량성 응답이 겹친 구간	arc 하나가 물리 반응 하나와 항상 일대일 대응하지 않음
오른쪽 tail	대체로 낮은 주파수의 확산·유한길이 응답	충분히 평형되지 않으면 모양이 달라질 수 있음



학습용 개념도 읽기 | 곡선은 왼쪽 고주파에서 오른쪽 저주파 방향으로 진행한다. x축 시작점이 오른쪽으로 이동하면 직렬 저항 R_s 증가 후보이고, arc의 가로 폭이 커지면 해당 시간영역의 저항 성분 증가와 일치한다. 다만 cycle 후 arc가 커졌다는 사실만으로 CEI·전하이동·접촉 중 하나를 확정할 수 없다.

직접 작성한 학습용 개념도. 수치는 설명을 위한 임의값이며 실제 배터리 데이터가 아니다.

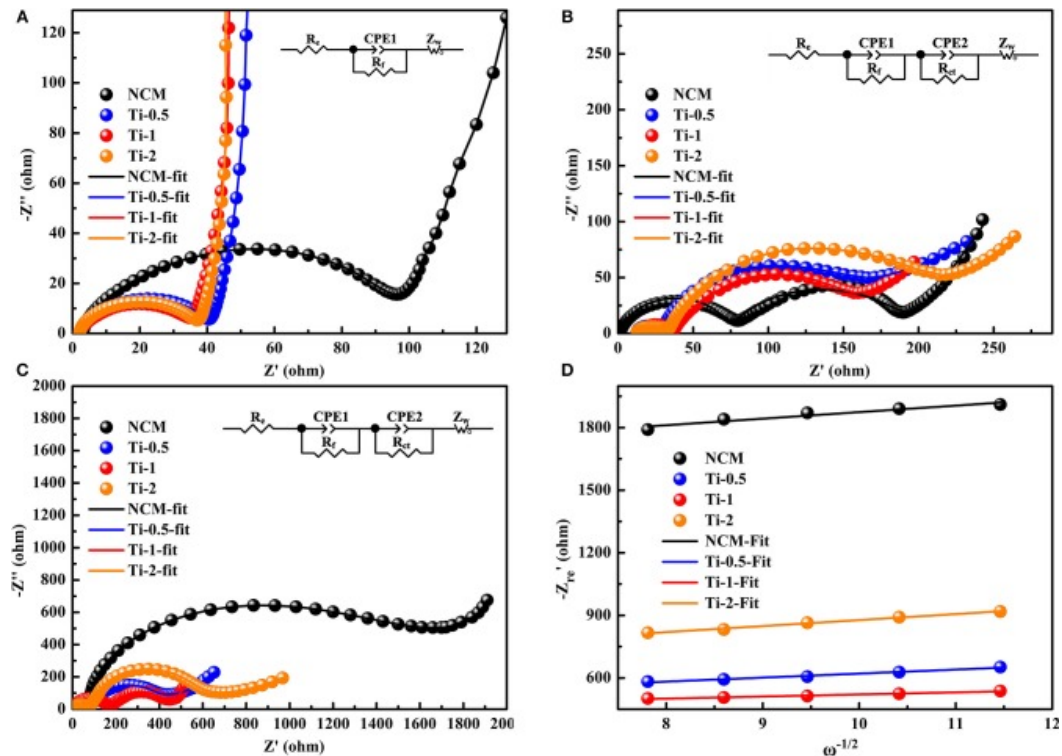
EIS 초보자가 먼저 버려야 할 읽기 방식

그래프의 점 하나를 시간 순서로 읽지 않는다. 각 점은 서로 다른 주파수에서 얻은 응답이다. 또한 '반원이 커졌다 = 배터리 전체 내부저항이 그만큼 증가했다'고 바로 말하지 않는다. 같은 SOC·온도·휴지시간에서 측정하고, 등가회로 fitting(측정곡선을 전기소자 모델에 맞추는 계산)으로 성분을 나눈 뒤 다른 분석과 확인한다.

EIS 그래프 옆에 반드시 기록할 측정조건

조건	왜 필요한가	비교 기준
SOC·전압	SOC에 따라 R_{ct} 와 확산응답이 크게 달라질 수 있음	같은 SOC 또는 같은 전극전위
온도	전해액 전도도와 반응속도가 온도에 민감	같은 온도·충분한 안정화
휴지시간	충·방전 직후 전압과 농도구배가 완화되는 중일 수 있음	동일한 rest time(휴지시간)
진폭	신호가 크면 선형 응답 범위를 벗어날 수 있음	같은 작은 AC amplitude(교류 진폭)
주파수 범위	측정범위가 다르면 arc-tail 일부가 빠질 수 있음	동일한 최고·최저 주파수

실제 논문 Nyquist plot을 단계별로 읽기



실제 논문 그림 | fresh(초기, A), 4.3 V 충전상태에서 5 cycle 후(B), 200 cycle 후(C)의 Nyquist plot과 200 cycle 저주파 관계(D)다. 먼저 A-B-C가 서로 다른 열화 시점임을 확인하고, 각 패널의 축 범위가 다른 점을 확인한다. 이 논문의 등가회로 fitting에서 pristine NCM의 R_{ct} 는 fresh 96.5 ohm에서 200 cycle 후 1372 ohm으로 증가했다. 이 값은 해당 half-cell·SOC·모델 조건에만 해당한다.

출처: Chen et al. (2019), Fig. 6, DOI 10.3389/fchem.2019.00500, CC BY 4.0.

단계	그림에서 확인	초보자 해석
1. 패널	A: fresh, B: 5 cycle, C-D: 200 cycle	서로 다른 시점이므로 같은 시료의 열화 진행을 비교
2. 축 범위	A·B보다 C의 x-y 범위가 훨씬 큼	반원 크기는 그림상 모양이 아니라 축 숫자로 비교
3. 고주파	왼쪽 x절편과 작은 arc	R_s ·빠른 표면막/접촉 성분 후보
4. 중주파	cycle 후 arc의 가로 폭 증가	계면 반응 관련 저항 성분 증가와 일치
5. 저주파	오른쪽 tail과 D의 저주파 관계	확산 관련 응답을 추가로 비교
6. 모델	그림 속 등가회로와 fitted R_{ct}	모델이 타당할 때만 수치 비교; XPS·단면과 교차확인

관찰한 변화	직접 의미	가능한 원인 후보	확인 순서
고주파 x절편이 오른쪽 이동	직렬 저항 R_s 증가	전해액·리드·집전체·접촉·온도	blank/fixture → 온도 → cell geometry
고주파 작은 arc 생성/증가	빠른 time constant 성분 증가	표면막 R_f ·입자/집전체 접촉 후보	등가회로 비교 → XPS/단면 → 압력 의존

관찰한 변화	직접 의미	가능한 원인 후보	확인 순서
중주파 arc 지름 증가	계면 반응 저항 성분 증가	Rct·CEI·활성면적 감소·접촉 손실	같은 SOC 확인 → DRT/fit → XPS/SEM
arc가 눌리고 넓어짐	time constant 분포 증가	표면·입자·SOC 불균일·공극 분포	CPE/DRT → 위치별/단면 분석
저주파 tail 기울기 변화	확산·유한길이 응답 변화 후보	고체확산·공극 이온전달·평형 미도달	더 낮은 주파수 → GITT → 두께/공극 비교
cycle 후 전체 크기 증가	복수 저항 성분이 함께 증가 가능	CEI·재구성·균열·접촉·전해액 변화	Rs/Rf/Rct 분리 후 구조·화학과 교차

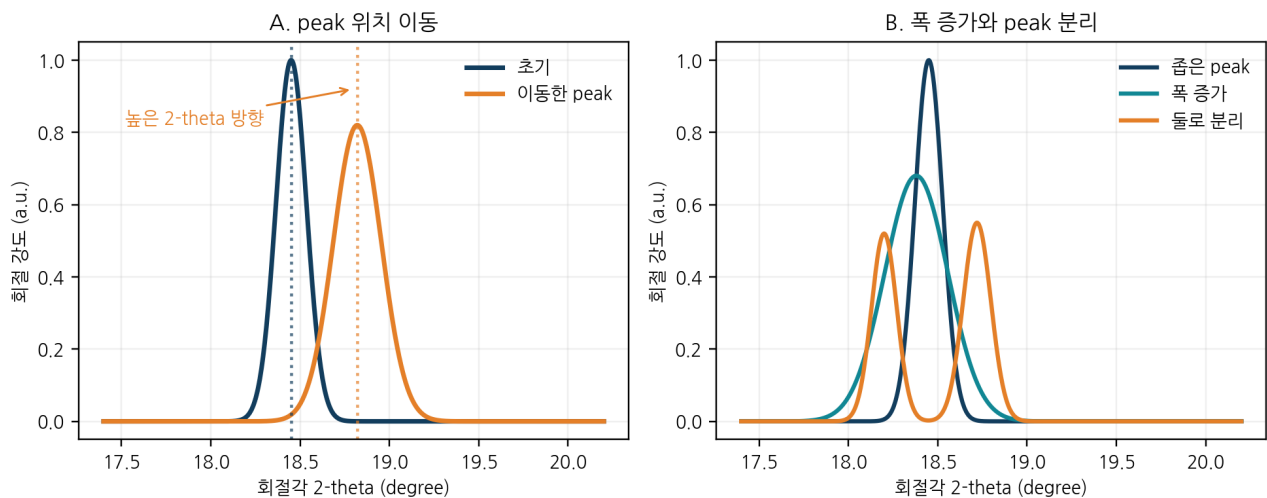
EIS에서 피해야 할 단정

반원 하나 = Rct 하나로 고정하지 않는다. 서로 겹친 반응은 한 arc처럼 보일 수 있고, 다른 등가회로가 비슷한 fitting을 만들 수 있다. residual(측정값과 fit 차이), parameter uncertainty(추정값 불확실성), 물리적으로 가능한 소자값을 함께 본다.

실습 4 | XRD: peak의 위치·폭·강도를 각각 읽는다

XRD(X-ray Diffraction, X선 회절분석)는 결정 속 원자 배열에 X선이 부딪혀 특정 각도에서 강해지는 회절 신호를 측정한다. 처음에는 Bragg 식을 계산하기보다 x축이 회절각, y축이 회절 강도이며 각 peak가 특정 결정면과 관련된다는 것부터 익힌다.

그래프 요소	기초 의미	변하면 먼저 적을 것
x축: 2-theta	X선이 강하게 회절된 각도	peak가 왼쪽·오른쪽 어느 방향으로 이동했는가
y축: intensity	해당 각도에서 검출된 회절 신호 세기	절대 높이보다 동일 조건·정규화 여부 확인
peak 위치	결정면 간격 d와 관련	같은 파장에서 높은 2-theta 이동이면 d 감소
peak 폭	격자간격·strain·결정립 크기·상충첩 등의 분포	기기 자체 폭을 보정했는가
peak 분리	서로 다른 격자간격 또는 상의 공존 후보	다른 peak도 동시에 변하는가



학습용 개념도 - 실측 데이터 아님

학습용 개념도 읽기 | A에서 주황색 peak는 남색보다 높은 2-theta로 이동했으므로 같은 X선 파장에서는 d-spacing(결정면 간격)이 감소한 방향이다. B는 peak 폭 증가와 둘로 분리된 모양을 구분한다. 폭 증가 하나만으로 균열을 확정할 수 없고 microstrain(미세 변형 분포)·작은 crystallite(회절에 기여하는 결정영역)·상충첩·기기 폭을 함께 검토한다.

직접 작성한 학습용 개념도. 수치는 설명을 위한 임의값이며 실제 배터리 데이터가 아니다.

방향만 먼저 기억

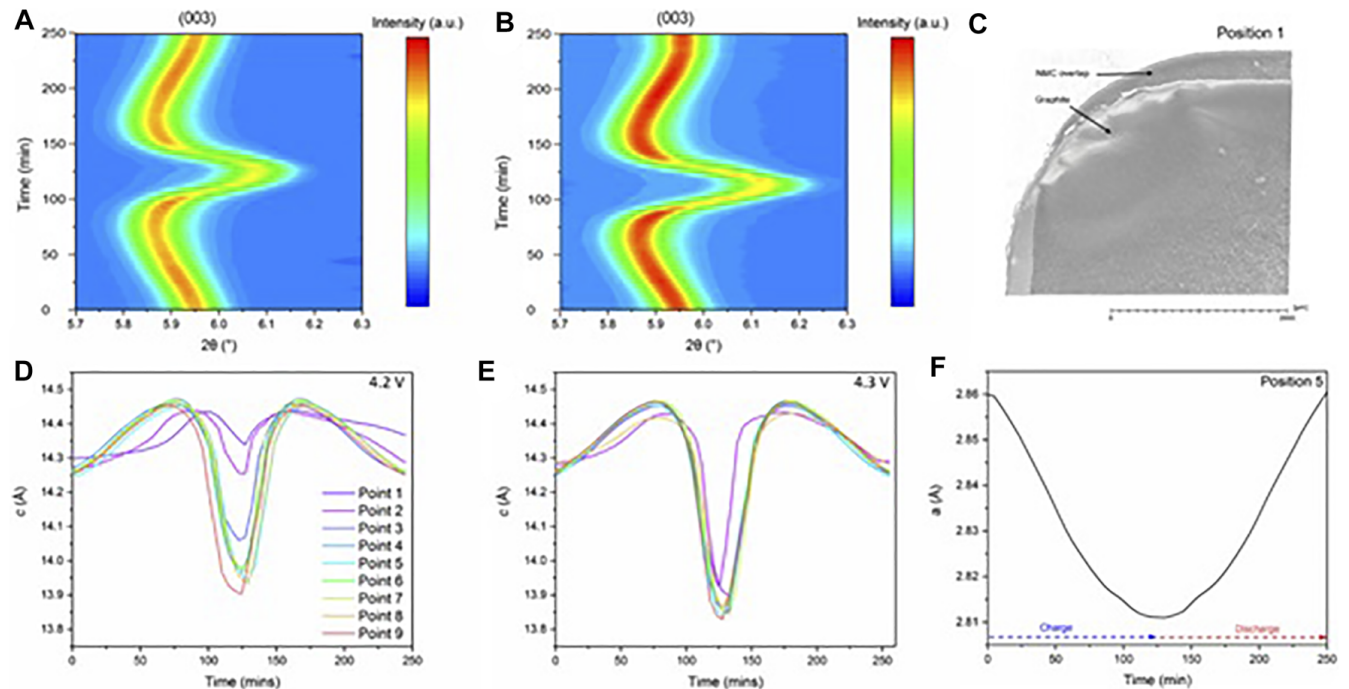
같은 X선 파장일 때 peak가 높은 2-theta로 이동하면 d-spacing 감소, 낮은 2-theta로 이동하면 d-spacing 증가다. Bragg 법칙 $n \times \lambda = 2d \times \sin(\theta)$ 에서 λ (파장)가 고정되므로 θ 가 커질수록 d가 작아지는 관계다.

XRD에서 서로 다른 세 변화를 분리해서 기록

변화	그래프에서 직접 읽는 것	바로 확정하면 안 되는 것
위치 이동	peak 중심의 2-theta 변화	격자 변화의 원인이 SOC인지 조성인지
폭 증가	반가폭 FWHM(peak 높이 절반에서의 폭) 증가	균열 발생; 기기 폭·strain·결정영역 크기 분리 필요
강도 변화	peak 높이 또는 적분강도 변화	상 분율 변화; 배향·시료량·흡수 영향 확인
peak 분리	한 peak가 둘 이상의 중심으로 나뉘	새로운 상 생성; 공간·시간·다른 hkl peak로 검증

operando XRD 실제 그림을 단계별로 읽기

operando(셀을 작동시키며 측정) XRD는 충·방전 전압·시간·SOC와 peak 변화를 같은 시간축에 맞춘다. 정지된 XRD 한 장보다 변화 순서를 볼 수 있지만, 전극 위치·texture(결정 배향)·기기 broadening(장비 때문에 생기는 폭)도 함께 통제해야 한다.



실제 논문 그림 | NMC811 full-cell의 공간분해 operando XRD다. (A,B)는 시간에 따른 (003) peak 강도를 색으로 표시한 map, (C)는 전극 내 측정 위치, (D,E)는 위치별 c-lattice(충상구조 c축 격자상수), (F)는 한 위치의 시간변화다. 4.2 V와 4.3 V 조건 및 전극 위치별 차이를 비교해 평균 데이터가 가릴 수 있는 SOC·격자 불균일을 읽는 예다.

출처: Leach et al., Frontiers in Chemical Engineering 3 (2022) 794194, Fig. 3, DOI 10.3389/fceng.2021.794194. CC BY 4.0.

단계	그림에서 확인	해석
1. 패널	A·D: 4.2 V, B·E: 4.3 V, C: 위치, F: 시간변화	서로 다른 전압조건과 위치정보를 혼동하지 않음
2. map 축	가로: 2-theta, 세로: 시간, 색: intensity	색 띠의 좌우 이동이 peak 위치 변화
3. 위치	C의 Position 1-9와 D·E 곡선 연결	전극 위치별 c-lattice 차이 확인
4. 시간	F에서 charge-discharge 동안 c 변화	팽창·수축 방향과 되돌아오는 정도 확인
5. 조건 비교	4.2 V와 4.3 V에서 위치별 분산 비교	높은 상한전압에서 불균일이 커지는지 평가
6. 검증	dQ/dV-전압-위치별 데이터와 동기화	특정 SOC 반응과 격자변화를 연결

관찰한 변화	직접 의미	가능한 원인 후보	확인 순서
peak가 높은 2-theta로 이동	해당 면의 d-spacing 감소	격자 수축·조성/SOC 변화	내부표준 → peak fitting → lattice refinement
peak가 낮은 2-theta로 이동	해당 면의 d-spacing 증가	격자 팽창·Li 탈리 구간의 흥간 변화	전압/SOC 동기화 → 다른 hkl 동시 확인
peak split 또는 shoulder	둘 이상의 d-spacing/phase 공존	상공존·SOC/조성 불균일	공간분해 XRD → dQ/dV → XAS

관찰한 변화	직접 의미	가능한 원인 후보	확인 순서
peak 폭 증가	결정학적 분포 확대	microstrain·작은 crystallite·불균일·상중첩	기기 폭 보정 → Williamson-Hall/Rietveld → SEM
상대 intensity 변화	phase fraction 또는 배향 변화 후보	상변화·texture·시료 위치/흡수 변화	다른 peak 비율·표준시료·동일 geometry
전극 위치별 peak 차이	위치별 SOC/strain 차이	current·온도·압력·wetting 불균일	tab 거리/온도맵 → CT/모델링

실습 5 | 표면·용출·열 분석은 ‘어디의 무엇’을 명확히 한다

분석	관찰한 변화	해석 후보	정량·교차확인 방법
SEM/FIB/CT	cycle 후 crack 수·길이·면적, 공극, 입자 고립 증가	입계/입내 균열·압연 손상·전극 접촉손실	동일 배율·위치 규칙 → 다수 입자 통계 → XRD/EIS 상관
XPS	F 1s/O 1s/C 1s 성분비·binding energy 변화	CEI 조성 변화·TM 환원·전해액 분해물 증가	sensitivity factor 보정 → charge correction → XPS/TEM 교차
TEM/EELS	표면 재구성층 두께·격자상·O/TM 신호 변화	rock-salt-like 층·산소 손실·TM migration 후보	여러 입자/방향 측정 → beam damage 확인 → XAS 교차
XAS	edge energy·white line·EXAFS 변화	평균 산화상태·국소결합/배위 변화	reference compound → SOC별 비교 → XPS/TEM 교차
ICP-OES/MS	전해액·음극의 Ni/Mn/Co 농도 증가	양극 용출과 음극 cross-talk 후보	blank/회수율 → 전극면적·질량·전해액량 정규화 → 음극 XPS
DSC	발열 onset↓, peak↑, 적분 발열량↑	charged cathode·전해액 반응성 증가	같은 SOC·활물질질량·팬·scan rate → 가스/ARC 교차
ARC	자기발열 시작온도↓, dT/dt·압력↑	Cell 열 안정 여유 감소·반응 가속	같은 SOC·format·trigger → 단계별 발열 원인 분리
GITT	pulse 중 전압변화↑, relaxation 느림, 추정 DLi↓	Ohmic/kinetic 성분 또는 고체확산 저하	순간 IR과 완전한 분극 분리 → 충분한 rest → EIS/XRD 교차

표면·열 분석의 공통 원칙

세척 유무, 공기 노출, SOC, 회수 위치, 시료량이 달라지면 분석 변화가 열화가 아니라 시료 준비 차이에서 생길 수 있다. pristine과 aged를 같은 절차로 준비하고 blank·reference·반복시료를 함께 둔다.

한 개 데이터로 원인을 확정하지 않는 이유

예를 들어 EIS arc 증가는 CEI, charge transfer, 접촉손실이 겹친 결과일 수 있다. dQ/dV peak 감소도 LLI·LAM·cutoff 조기 도달이 모두 만들 수 있다. 따라서 전기화학 신호를 XRD/단면/표면화학/용출과 같은 위치 정보로 좁힌다.

통합 해석 미니 사례 | 데이터가 이렇게 나오면

관찰	세울 수 있는 가설	다음 분석	판정 기준
용량↓ + 평균 방전전압↓	LAM/LLI + 분극 증가	CE·dQ/dV·EIS	회복성·peak·저항 동시 변화
H2-H3 dQ/dV peak 변화	고 SOC 구조 가역성 저하	operando XRD	같은 SOC에서 c축/phase 변화
Rct/film arc↑	CEI·접촉·표면재구성	XPS/TEM·단면 SEM	막 조성/두께·crack/접촉
003 broadening + crack↓	SOC heterogeneity·strain 연계	공간분해 XRD/CT	위치·입자 통계의 상관
전해액/음극에서 TM↑	양극 용출·cross-talk	ICP + 음극 XPS	blank 대비 정량·음극 침적

A-2-6. NCM 5 | 데이터를 보고 해결책을 찾는 법

해결은 재료 이름을 고르는 일이 아니라 가설을 반증하는 실험이다

증상 정의	→	대조군 고정	→	지배원인 가설	→	변수 1축 변경	→	부작용까지 검증
바꾸는 변수		기대 신호		반대급부/실패 모드		확인 패키지		
상한전압 ↓		H2-H3 부담·CEI·가스↓, 수명↑		초기에너지↓		GCD 에너지·dQ/dV·XRD·가스		
coating		표면 반응·용출·film growth↓		두껍거나 불균일하면 Rct↑		XPS/TEM·EIS·ICP·rate		
bulk doping		격자/산소·상전이 안정화		용량 희석·함성 불균일		XRD/XAS·GCD·DSC		
단결정/입자 제어		입계 crack↓·새 표면↓		확산거리·압연 crack·밀도 변화		단면통계·GIT·rate·density		
전해액 첨가제		고전압 CEI·가스 개선		음극 SEI·저온·저항 악화 가능		full-cell CE·XPS·EIS·가스		
formation		균일한 계면막·초기 defect 완화		시간·비용·저온 성능		ICE·EIS·가스·수명		
loading/공극/압연		체적에너지·접촉·전달 최적화		wetting/이온전달·입자손상		단면·tortuosity·DCIR·rate		
온도/충전 profile		고 SOC 체류·발열·분극 관리		충전시간·사용편의·저온 plating		3전극·온도맵·수명·안전		

예시 A | 4.3 V에서 수명이 나빠졌을 때

단계	실행	결과에 따른 다음 판단
1. 재현	4.1/4.2/4.3 V, 같은 SOC 기준도 병행, 온도·loading 고정	전압 자체와 SOC 효과를 구분
2. 증상 분해	에너지·CE·평균전압·EIS를 cycle별 추적	LLI/LAM/분극 후보 우선순위
3. 구조	operando XRD + 단면 crack 통계	H2-H3/heterogeneity와 균열 상관
4. 계면	XPS/TEM·ICP·가스	표면막·재구성·용출/가스 지배성
5. 처방	coating/첨가제/입자 중 가설에 직접 대응하는 1축	수명뿐 아니라 초기용량·rate·저온·안전 확인

예시 B | coating 후 cycle은 좋아졌지만 출력이 나빠졌을 때

- 가설 1: coating이 두껍거나 불균일해 Li⁺/e⁻ 전달 저항을 늘렸다 → 두께·coverage TEM/EDS와 EIS, rate 비교.
- 가설 2: slurry/압연 조건이 함께 변했다 → uncoated 공정 대조군과 전극밀도·공극·접촉을 재확인.
- 가설 3: 초기에는 Rct가 크지만 cycle 중 안정화 이득이 더 크다 → cycle-resolved EIS와 에너지 효율로 사용조건을 판단.
- 결론: '수명 유지율' 한 숫자만으로 채택하지 않고, Wh 기준 에너지·power·가스·저온·원가까지 목표함수로 평가한다.

분석 보고서 한 줄 형식

관찰 사실 → 가능한 원인(복수) → 이를 구분할 다음 측정 → 바꿀 변수 → 기대 신호 → 예상 부작용 → 채택 기준. 원인과 해결책 사이에 반드시 검증 데이터를 둔다.

Q-A-2-NCM. NCM | 질문 누적 페이지

누적 규칙

새 질문은 같은 질문 묶음의 다음 페이지에 이어 붙인다. 본문 설명이 바뀐 경우에만 본문 페이지를 교체하고, 질문만 늘어난 경우에는 기존 필기를 유지한 채 질문 페이지만 추가한다.

관련 절	질문 기록	핵심 답
A-2-2 조성	Ni를 많이 넣으면 Li 자리 자체가 늘어나는가?	아니다. 기존 Li 중 Ni redox로 가역 활용 가능한 비율을 높이는 방향이다.
A-2-2 구조	격자상수 변화와 구조적 상변화는 같은가?	아니다. 같은 상 안의 a-c 변화와 결정상/대칭 변화는 구분한다.
A-2-2 구조	NCM과 NCA의 Li 이동통로가 다른가?	둘 다 layered 계열로 주로 Li layer 내 2D 이동이다.
A-2-3 출력	높은 출력은 높은 전압까지 안정하다는 뜻인가?	아니다. 큰 전류에서도 전달·확산·계면반응이 따라가 분극을 작게 유지하는 능력이다.
A-2-3 출력	고율에서 용량이 줄면 활물질이 사라진 것인가?	아닐 수 있다. cutoff 조기 도달에 의한 가역적 제한인지 먼저 분리한다.
A-2-4 균열	strain mismatch가 왜 microcrack으로 이어지는가?	grain별 변형 방향·크기가 달라 입계에 응력이 집중되고 반복되면 균열이 성장한다.
A-2-4 입자	단결정이면 모든 열화가 해결되는가?	아니다. 입내균열·표면재구성·확산거리·가공·전해액 반응은 남는다.
A-2-4 LAM	활물질이 남아 있는데도 LAM인가?	전자/이온 경로에서 고립되거나 비가역 구조가 되어 반응하지 못하면 LAM이다.

추가 질문·삼성노트 필기 영역

1.

2.

3.

A-2-7. NCA | 높은 Ni 활용과 AI 안정화

한 문장 가치

NCA(Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide, 니켈·코발트·알루미늄계 층상 양극)는 Ni 중심의 높은 가역용량을 활용하고 소량 AI로 구조·열 안정성을 보완하는 고에너지 양극재다.

항목	NCA에서의 역할·현상	열화 위험	개발 확인
Ni	주 redox와 높은 용량	고 SOC 표면·산소·H2·H3 부담	cutoff별 GCD·XRD·DSC
Co	층상 구조·kinetics·합성 안정 보조	원가·공급망	저Co 조성의 rate·수명
Al	대체로 electrochemically inactive한 구조 안정화 도핑	과량 시 활성 Ni 회석	격자·열·용량 trade-off
표면	수분·잔류 Li·전해액 반응에 민감	가스·CEI·저항	Karl Fischer·표면염기·XPS·EIS
Ni-rich 고용량 → 고 SOC 반응성 → 표면/계면 안정화 → 입자 균열 억제 → 셀 열관리			

주의사항

NCA의 AI은 용량을 직접 크게 내는 원소로 해석하지 않는다. 조성·합성·입자·표면 설계가 함께 바뀌므로 NCM과 Ni 함량 하나만 맞춰 비교할 수 없다.

A-2-8. LCO | 높은 체적에너지와 고전압 관리

한 문장 가치

LCO(Lithium Cobalt Oxide, 리튬코발트산화물)는 높은 전압·전극밀도와 성숙한 품질로 소형 전자기기에서 강점이 크지만, 깊은 delithiation에서 구조·산소·계면 안정성을 엄격히 관리해야 한다.

구조·반응	Cell 가치	고 SOC 열화	분석·해결
Layered LiCoO2, Co3+/Co4+ redox	높은 평균전압·전극밀도	상전이·c축 변화·산소 반응	operando XRD·dQ/dV / 도핑·코팅
깊은 Li 탈리	추가 용량 가능	전해액 산화·CEI·가스	LSV·XPS·가스 / 첨가제·cutoff
조밀한 전극	체적에너지 유리	wetting·고율 분극	EIS·단면 / 공극·loading 조정
Co 기반	합성·품질 성숙	원가·공급망	수율·재활용·대체계 비교

LCO에서 상한전압을 올릴 때 읽는 순서

추가 Li 탈리 → 용량 증가 → 상변화·산소 부담 → 전해액 산화 → 수명·안전 검증

- GCD: 추가된 용량이 어느 전압 구간에서 생겼는지 먼저 본다.
- dQ/dV: 새 peak, peak 분리, 충·방전 비대칭이 커지는지 본다.
- XRD: 가역적인 격자변화인지, 두 상 공존·잔류상인지 확인한다.
- XPS·가스·EIS: 표면막과 전해액 분해가 저항·가스로 이어지는지 교차한다.

근거·참고: Mizushima et al., LiCoO2 (0<x≤1): A new cathode material, Materials Research Bulletin 15 (1980), DOI 10.1016/0025-5408(80)90012-4.

A-2-9. LFP | 안전·수명·원가와 전극밀도의 trade-off

한 문장 가치

LFP(Lithium Iron Phosphate, 리튬인산철)는 강한 P-O 결합을 가진 olivine 구조와 Fe2+/Fe3+ redox를 이용해 열·구조 안정성, 수명, 원가에서 강점이 큰 양극재다.

소재 요소	역할·반응	성능 가치	한계·대응
Olivine 구조	LiFePO4 ↔ FePO4, 주로 1D Li 통로	구조·열 안정	antisite defect·통로막힘 관리
Fe redox	약 3.4~3.5 V vs Li 부근 plateau	평탄한 전압·긴 수명	NCM보다 낮은 평균전압
Polyanion PO4	inductive effect와 강한 결합	산소 방출 억제 방향	낮은 전자전도성

소재 요소	역할·반응	성능 가치	한계·대응
탄소코팅·미립화	전자·Li 이동거리 보완	고율성능 향상	BET·부반응·tap density trade-off
낮은 소재밀도	전극 체적당 활물질 감소	질량 기준 수명·원가 강점	전극밀도·cell-to-pack 설계

두 상 반응과 평탄한 plateau

전통적 설명에서는 Li-rich LiFePO_4 와 Li-poor FePO_4 두 상의 공존으로 평탄한 전압 plateau가 나타난다. 실제 나노입자·고율·결함·비평형 조건에서는 고용체성 거동과 반응 불균일이 함께 관찰될 수 있으므로, plateau 하나만으로 항상 완전한 평형 두 상 반응을 단정하지 않는다.

LFP 열화·진단·해결

증상	원인 후보	먼저 볼 데이터	해결 방향·부작용
저온·고율 용량저하	전해질·계면·1D 확산·전극전달	GCD 분극·EIS·온도	입자/탄소/공극 개선; BET 부반응 확인
전압편차·SOC 추정	평탄한 OCV·SOC 구간	OCV hysteresis·전류 적산	BMS 모델·온도보정; 추정오차 검증
전극 체적에너지 부족	낮은 밀도·높은 비활성분	loading·압연·공극·wetting	고밀도화; 이온전달·접착 저하 주의
장기용량저하	LLI·전해액·집전체/접촉·Fe 용출 후보	CE·dQ/dV·EIS·ICP·단면	원인별 계면·공정·사용창 조정

주의사항

LFP가 상대적으로 안전하다는 말 ≠ LFP 셀은 열폭주하지 않는다. 내부단락, 과충전, pack 열전파, 전해액과 구조·제조결함은 여전히 관리해야 한다.

근거·참고: Padhi et al., Phospho-olivines as Positive-Electrode Materials, Journal of The Electrochemical Society 144 (1997), DOI 10.1149/1.1837571.

A-2-10. LMFP | LFP 기반에서 평균전압을 높이는 방법

한 문장 가치

LMFP(Lithium Manganese Iron Phosphate, 리튬망간철인산염)는 LFP의 olivine 골격에 Mn redox를 더해 평균전압과 에너지를 높이려는 양극제다.

반응 구간	대표 의미	그래프에서 보이는 것	개발 과제
$\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$	LFP와 유사한 낮은 전압 plateau	GCD plateau·dQ/dV peak	반응 균일·전도망
$\text{Mn}^{2+}/\text{Mn}^{3+}$	더 높은 전압 용량 기여	높은 전압 plateau/peak	분극·kinetics·Mn 용출
두 redox 공존	평균전압 상승	복수 plateau와 hysteresis	조성·입자·탄소코팅 최적화
Full-cell	LFP 대비 에너지 증가 가능	전해액·양극계면 부담 증가	상한전압·첨가제·수명·가스

데이터 해석 순서

- GCD에서 Fe와 Mn plateau별 용량 기여를 분리해 본다.
- dQ/dV에서 Mn peak가 넓어지거나 이동하면 분극·반응 불균일 후보를 둔다.
- ICP로 Mn 용출을 정량하고, 음극 XPS로 cross-talk 여부를 교차 확인한다.
- 탄소코팅을 늘려 출력이 좋아져도 전극밀도·BET·전해액 부반응이 불리해지지 않는지 본다.

주의사항

LMFP 평균전압 상승 ≠ 모든 시스템에서 LFP보다 높은 셀 에너지. 실제 이용률, 전극밀도, 비활성 탄소량, 분극, 수명까지 셀 수준에서 비교한다.

A-2-11. LMO | 3D Li 통로와 Mn 용출·Jahn-Teller 관리

한 문장 가치

LMO(Lithium Manganese Oxide, 스피넬형 리튬망간산화물)는 3차원 Li 이동 통로와 비교적 높은 출력, 낮은 원가가 장점이며 Mn 용출과 고온수명을 관리하는 양극재다.

구조·반응	장점	열화 반응	확인·대응
Spinel 3D 통로	빠른 Li 이동·출력	결함·표면막이 통로를 방해	rate-EIS·입자/코팅
Mn3+/Mn4+	저가 Mn redox	$2\text{Mn}^{3+} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{Mn}^{4+}$; Mn2+ 용출 가능	ICP·음극 XPS / 도핑·전해액
Mn3+ 축적	깊은 방전 용량	Jahn-Teller 왜곡·구조변형	XRD·전압창 제한
고온 사용	HEV 등 출력 응용	용출·계면반응 가속	고온 cycle·저장·가스

NCM 혼합 사용을 보는 이유

LMO의 출력·저온 특성과 NCM의 에너지 특성을 조합하려는 blended cathode가 사용될 수 있다. 두 소재의 전압 profile, 입도·밀도, 전해액 반응, SOC window가 달라 단순 질량혼합 평균으로 성능을 예측할 수 없다.

A-2-12. 양극재 종합 선택·진단 표

계열	핵심 가치	지배 위험 후보	대표 첫 분석	대표 해결책
NCM/NCA	높은 용량·에너지	고 SOC 구조·계면·균열·열	GCD+dQ/dV+XRD+SEM	조성·단결정·도핑·코팅·cutoff
LCO	전압·체적에너지	깊은 탈리 구조·전해액 산화	GCD+XRD+XPS+가스	도핑·코팅·전해액·사용창
LFP	안전·수명·원가	전도·저온·전극밀도	rate+EIS+전극구조	탄소·입자·공극·pack 설계
LMFP	LFP 대비 평균전압	분극·Mn 용출·불균일	GCD+dQ/dV+ICP	조성·탄소·계면·전압창
LMO	출력·저비용	Mn 용출·고온·왜곡	고온 cycle+ICP+XRD	도핑·코팅·전해액·blend

선택의 결론

소재 순위는 목표가 정해진 뒤에만 의미가 있다. 에너지·출력·수명·안전·원가·공급망의 우선순위와 실제 전극·pack 조건을 먼저 고정한 뒤 후보를 비교한다.

Q-A-2-기타. 양극재 | 질문 누적 페이지

누적 규칙

새 질문은 이 질문 묶음의 다음 페이지에 이어 붙인다. 본문 설명이 바뀐 경우에만 본문 페이지를 교체하고, 질문만 늘어나면 기존 필기를 유지한 채 질문 페이지를 추가한다.

질문 기록	핵심 답
LFP는 왜 안전성이 높은 편인가?	강한 polyanion 결합과 구조·산소 안정성이 유리하다. 다만 가연성 전해액·단락·pack 전파 위험은 남는다.
LMFP는 왜 LFP보다 평균전압이 높아질 수 있는가?	Fe redox 외에 더 높은 전위의 Mn redox가 용량에 기여하기 때문이다.
LMO에서 Mn 용출이 생기는 대표 반응은?	Mn ³⁺ 의 disproportionation으로 용해 가능한 Mn ²⁺ 가 생기는 경로가 대표적이며 산성중·고온이 촉진할 수 있다.
NCA의 AI은 무엇을 하나?	주 용량원이 아니라 구조·열 안정화를 돕는 조성 성분으로 보는 것이 적절하다.
LCO·NCM·LFP의 평균전압만 비교하면 되는가?	아니다. 가역용량·전극밀도·사용량·비활성분·수명·안전까지 셀 수준으로 비교한다.

추가 질문·삼성노트 필기 영역

1.	
2.	
3.	
4.	